

Documentación GeoPlataforma

Documentación técnica — GeoPlataforma

Sitio web corporativo de **Geotrends / GeoPlataforma**: ingeniería acústica, analítica geo-espacial, IoT, mapas de ruido y soluciones para ciudades e industria.

Dominio de producción: <https://es.geotrends.co>

Tabla de contenidos

1. [Resumen del proyecto](#)
 2. [Stack tecnológico](#)
 3. [Arquitectura general](#)
 4. [Estructura de carpetas](#)
 5. [Backend: `server.js`](#)
 6. [Vistas \(HTML\)](#)
 7. [Estilos \(CSS\)](#)
 8. [Lógica del cliente \(JavaScript\)](#)
 9. [Medios e imágenes](#)
 10. [Sistema bilingüe \(ES / EN\)](#)
 11. [Páginas y sus recursos](#)
 12. [Proyectos: datos y galerías](#)
 13. [Formulario de contacto](#)
 14. [SEO, analytics y cookies](#)
 15. [Scripts de mantenimiento](#)
 16. [Despliegue](#)
 17. [Desarrollo local](#)
 18. [Convenciones para extender el sitio](#)
-

1. Resumen del proyecto

GeoPlataforma es un **sitio web multi-página (MPA)** construido con HTML, CSS y JavaScript vanilla. No usa frameworks de frontend (React, Vue, etc.) ni bundlers (Webpack, Vite).

El patrón arquitectónico es:

Capa	Ubicación	Rol
Vistas	public/html/	Estructura y contenido de cada página
Estilos	public/css/	Presentación, tema oscuro, responsive
Lógica	public/js/	Interactividad por página y módulos compartidos
Medios	public/img_video/	Imágenes, vídeos, iconos
Servidor	server.js	Rutas limpias, i18n, API de contacto, archivos estáticos

En producción puede desplegarse de dos formas:

- **Con Node.js/Express** (`server.js`): rutas /nosotros, detección de idioma, endpoint /api/contacto.
- **Como sitio estático** (S3 + CloudFront): solo la carpeta `public/`, con reglas de reescritura en CloudFront.

2. Stack tecnológico

Backend / runtime

Tecnología	Versión	Uso
Node.js	—	Servidor local y despliegues con Express
Express	^4.18	Servidor HTTP, rutas, estáticos, API
dotenv	^17.4	Variables de entorno (<code>.env</code>)
Nodemailer	^8.0	Envío SMTP del formulario (alternativa a Web3Forms)

Frontend

Tecnología	Uso
HTML5	Páginas semánticas, SEO, JSON-LD
CSS3	Variables CSS, @import, glassmorphism, animaciones
JavaScript (ES5/ES6 IIFE)	Sin transpilación; módulos en archivos separados
Google Analytics 4	G-2N3W909JPC (carga condicional tras consentimiento de cookies)
Web3Forms	Envío del formulario de contacto desde el navegador

Herramientas auxiliares

Herramienta	Archivo	Uso
Python + Pillow	convert_to_webp.py	Conversión masiva de imágenes a WebP
Python	remove_original_images.py	Limpieza de originales tras conversión
Node scripts	scripts/	Generación de páginas EN, parches SEO

Infraestructura

Plataforma	Configuración
AWS S3 + CloudFront	.github/workflows/deploy-aws-static.yml, docs/AWS_DEPLOY.md
Vercel	vercel.json (rewrites básicos; limitado frente a Express)
Render / Railway / etc.	npm start → node server.js

3. Arquitectura general

flowchart TB

```
subgraph Cliente["Navegador"]
    HTML["public/html/*.html"]
    CSS["public/css/"]
    JS["public/js/"]
    MEDIA["public/img_video/"]
end

subgraph Servidor["server.js (Express)"]
    ROUTES["Rutas limpias /nosotros, /en/..."]
    I18N["Detección idioma cookie + Accept-Language"]
    STATIC["express.static: /css, /js, /img_video, /cookies"]
    API["POST /api/contacto → Nodemailer/SMTP"]
end

subgraph Externo["Servicios externos"]
    GA4["Google Analytics 4"]
    W3F["Web3Forms API"]
    SMTP["SMTP (Resend, Gmail, Brevo)"]
end

Cliente --> Servidor
HTML --> CSS
HTML --> JS
HTML --> MEDIA
JS --> W3F
JS --> GA4
API --> SMTP
```

Flujo de una petición (modo Express)

1. El usuario visita /ciudades o /en/contacto.
2. `redirectUrlToMatchLangCookie` alinea la URL con la cookie `site_lang` (si existe).
3. `detectPreferredLang` puede redirigir a /en/... según `Accept-Language`.
4. `sendHtmlPage` resuelve el archivo en `public/html/` o `public/html/en/`.
5. El HTML carga CSS/JS con rutas absolutas (/js/...) o relativas (../css/...).
6. Los scripts compartidos inicializan navbar, tema, transiciones, cookies, etc.

Patrón de composición de una página

Todas las páginas siguen la misma plantilla mental:

```
<head>
  meta SEO + JSON-LD
  data-theme="dark" (inline)
  index.css           ← base global (navbar, footer, tema)
  [página].css        ← estilos específicos
```


			js/	# LÓGICA
			nav.js	# Navbar, dropdowns, hamburguesa
			theme.js	# Tema oscuro + favicon
			lang-nav.js	# Selector de idioma + cookie
			site_lang	
			transitions.js	# Transiciones entre páginas
			lazy-videos.js	# Carga diferida de vídeos
			smooth-wheel.js	# Scroll suave en desktop
			scroll-top.js	# Botón volver arriba
			inicio/	# Lógica exclusiva del home
			contacto/	
			nosotros/	
			servicios/	
			proyectos/	
			blog/	
			trabaja/	
			img_video/	# MEDIOS (webp, mp4, svg)
			cookies/	# Banner de consentimiento
			(HTML/CSS/JS)	
			sitemap.xml	
			robots.txt	
			favicon.ico	
			server.js	# Servidor Express
			package.json	
			vercel.json	
			.env.example	# Plantilla SMTP / contacto
			convert_to_webp.py	# Utilidad de optimización de
			imágenes	
			remove_original_images.py	
			scripts/	# Scripts Node de build/mantenimiento
			generate-en-pages.js	# Genera páginas EN desde ES
			apply-seo-jsonld-hreflang.js	
			patch-trabaja-con-nosotros.js	
			docs/	
			DOCUMENTACION.md	# Este archivo
			AWS_DEPLOY.md	
			.github/workflows/	
			deploy-aws-static.yml	# CI/CD → S3 + CloudFront
			img/	# Assets de diseño / borradores (no
			servidos en prod)	

5. Backend: server.js

Express actúa como **servidor de archivos estáticos selectivo + enrutador de páginas HTML + API mínima**.

Archivos estáticos expuestos

Ruta URL	Carpeta en disco
/css/*	public/css/
/js/*	public/js/
/img_video/*	public/img_video/ (MP4 sin caché agresiva)
/cookies/*	public/cookies/
/proyectos/data/*	public/html/proyectos/data/
/favicon.ico	public/img_video/home/favicon-hero.png
/sitemap.xml, /robots.txt	public/

Express **no** sirve public/html/ como estático directo. Las páginas HTML se entregan mediante rutas dedicadas para soportar URLs limpias.

Rutas HTML

URL	Archivo servido
/	public/html/index.html (o redirección a /en)
/nosotros	public/html/nosotros.html
/en/nosotros	public/html/en/nosotros.html
/:page	public/html/:page.html
/:page.html	public/html/:page.html

Internacionalización en servidor

Mecanismo	Descripción
Cookie site_lang	Valores es o en. Se escribe en /prefer-es y /prefer-en, o desde lang-nav.js al elegir idioma
Accept-Language	Si no hay cookie, se parsea el header HTTP (con calidad q)
Redirección automática	Usuarios con preferencia EN van a /en/... (excepto crawlers)
Alineación cookie ↔ URL	Si la cookie dice es y visitas /en/foo, redirige a /foo

API: POST /api/contacto

Endpoint alternativo al formulario Web3Forms. Recibe JSON:

```
{  
  "nombre": "string",  
  "email": "string",  
  "telefono": "string (opcional)",
```

```

"mensaje": "string (opcional)",
"company": "honeypot – si tiene valor, se ignora",
"lang": "es | en"
}

```

- **Rate limit:** 5 peticiones / 10 min por IP (en memoria).
- **SMTP:** variables SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_PASS, etc. en .env.
- **Destino:** CONTACT_T0 (default info@geotrends.co).

En producción actual, el formulario del navegador usa **Web3Forms** (contacto.js), no este endpoint. El endpoint Express queda disponible para migraciones o entornos sin terceros.

6. Vistas (HTML)

Páginas en español (public/html/)

Archivo	Ruta limpia	Descripción
index.html	/	Página principal con hero, servicios, tecnologías, FAQ
nosotros.html	/nosotros	Equipo, propósito, valores, reconocimientos
contacto.html	/contacto	Formulario, mapa, datos de contacto
ciudades.html	/ciudades	Servicios sector ciudades (paneles por hash)
industria.html	/industria	Servicios sector industria
proyectos-ciudades.html	/proyectos-ciudades	Portafolio proyectos ciudades
proyectos-industria.html	/proyectos-industria	Portafolio proyectos industria
proyecto-detalle.html	/proyecto-detalle	Detalle dinámico vía query params
blog.html	/blog	Listado de artículos
blog-detalle.html	/blog-detalle	Artículo individual
trabaja-con-nosotros.html	/trabaja-con-nosotros	Vacantes y carrusel
representaciones-distribucion.html	/representaciones-distribucion	Partners y distribución
politicas-privacidad.html	/politicas-privacidad	Política de privacidad y cookies

Páginas en inglés (public/html/en/)

Mismo conjunto de páginas con lang="en" y textos traducidos. Se generan/actualizan con scripts/generate-en-pages.js.

Elementos comunes en todas las vistas

- **Navbar** con dropdowns de Servicios y Proyectos (paneles laterales con enlaces ancla).
- **Selector de idioma** (banderas ES / EN).
- **Footer** con navegación, redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp), dirección y horario.
- **Meta tags SEO:** title, description, canonical, hreflang, Open Graph, JSON-LD (Organization + WebSite).
- **Clase en <body>** para estilos específicos: page-home, page-contacto, page-about, page-servicios, etc.

Home: secciones principales (index.html)

Sección CSS	Contenido
.hero	Vídeo de fondo, logo, título principal
.geotrends-section	Presentación startup + vídeo IoT
.wind-section	Carrusel de servicios (Ciudades / Industria)
.tech-section	Iconos de tecnologías
.process-section	Proceso de trabajo
.dashboard-section	Dashboard / plataforma
.recon-section	Reconocimientos
.faq-section	Preguntas frecuentes
.join-team-section	CTA trabaja con nosotros

7. Estilos (CSS)

Entry point global: index.css

Aunque se llama index.css, se importa en **casi todas las páginas** como base compartida:

```
@import url('home/base.css');           /* Reset, tipografía, utilidades */
@import url('navbar/navbar.css');        /* Barra de navegación */
@import url('theme.css');                 /* Paleta y modo oscuro */
@import url('home/hero.css');             /* Estilos hero (también
    reutilizados) */
/* ... más secciones home ... */
@import url('home/footer.css');
```

```
@import url('scroll-top.css');
@import url('responsive.css');
```

theme.css

- Define variables CSS (--geo-military-green, --geo-beige, etc.).
- Modo oscuro con [data-theme="dark"] en <html>.
- Estilos glassmorphism para navbar, cards y componentes en dark mode.
- El tema se fuerza a oscuro vía script inline en <head> y theme.js.

Organización por dominio

Carpeta / archivo	Responsabilidad
css/home/	Una hoja por sección del index (hero, wind, tech, faq...)
css/pages/	about.css, contacto.css, blog.css, trabaja-nosotros.css
css/servicios/ciudades.css	Layout de paneles laterales en ciudades e industria
css/proyectos/	Grid de proyectos y página de detalle
css/navbar/navbar.css	Dropdowns, hamburguesa, paneles de servicios
css/transitions.css	Clases .page-transitioning, .reveal-item, entrada/salida
css/responsive.css	Breakpoints globales (navbar colapsa ~1100px)

Patrón de carga por página

```
index.css      → siempre (base + navbar + footer + tema)
[pagina].css   → solo en esa página
transitions.css → siempre
cookie-banner.css → siempre
```

8. Lógica del cliente (JavaScript)

Todos los scripts usan **IIFE** ((function() { ... })()); sin módulos ES6. Se cargan con <script src="..."> en orden de dependencia.

Módulos compartidos (casi todas las páginas)

Archivo	Función
transitions.js	Fade al navegar entre páginas; scroll al top al cargar

Archivo	Función
lazy-videos.js	Carga diferida de <video>; expone window.geoLazyVideosRefresh()
lang-nav.js	Calcula URLs ES/EN; escribe cookie site_lang al cambiar idioma
nav.js	Dropdowns Servicios/Proyectos, menú hamburguesa móvil, overlay
theme.js	Aplica data-theme="dark", logo y favicon
smooth-wheel.js	Scroll suave con rueda en desktop (respetando prefers-reduced-motion)
scroll-top.js	Crea y controla botón flotante “volver arriba”
cookies/cookie-banner.js	Banner GDPR; carga GA4 solo tras aceptar

Módulos por página

Archivo	Página(s)	Función
inicio/inicio.js	index.html	Hero vídeo fallback, navbar por sección, carruseles wind/tech/faq
nosotros/nosotros.js	nosotros.html	Paneles Quiénes somos / Propósito / Valores; equipo; reconocimientos
contacto/contacto.js	contacto.html	Envío formulario vía Web3Forms
servicios/ciudades.js	ciudades.html, industria.html	Barra de pills, paneles por #hash, animaciones
servicios/industria.js	industria.html	Lógica adicional específica industria
proyectos/proyectos-ciudades.js	proyectos-ciudades.html	Filtros por servicio, carrusel
proyectos/proyectos-industria.js	proyectos-industria.html	Filtros, visibilidad por tag, carrusel
proyectos/proyecto-detalle.js	proyecto-detalle.html	Lee query params, renderiza galería y metadatos
blog/blog.js	blog.html	Búsqueda (placeholder)
trabaja/trabaja-carousel.js	trabaja-con-nosotros.html	Carrusel de vacantes, modal móvil

Orden típico de scripts (ejemplo contacto)

```
<script src="../../js/transitions.js"></script>
<script src="../../js/lazy-videos.js"></script>
<script src="../../js/contacto/contacto.js"></script> <!-- específico -->
<script src="/js/lang-nav.js"></script>
<script src="../../js/nav.js"></script>
<script src="../../js/theme.js"></script>
<script src="../../js/smooth-wheel.js"></script>
<script src="../../js/scroll-top.js"></script>
<script src="/cookies/cookie-banner.js"></script>
```

Nota: algunos scripts usan ruta absoluta (/js/lang-nav.js) y otros relativa (../../js/nav.js). Ambas funcionan con Express; en S3/CloudFront las rutas absolutas apuntan a la raíz del bucket.

“Librerías” del proyecto

No hay node_modules en el frontend. Las “librerías” son **módulos propios reutilizables**:

Módulo	API pública	Consumidores
lazy-videos.js	window.geoLazyVideosRefresh()	Proyectos al filtrar cards
lang-nav.js	Cookie site_lang, enlaces .nav-lang-option	Todas las páginas
cookie-banner.js	Cookie geo_cookie_consent	Todas las páginas
transitions.js	Clases CSS en body	Navegación interna

Para añadir un módulo compartido: crear el .js en public/js/, incluirlo en las páginas que lo necesiten, y opcionalmente exponer funciones en window si otros scripts deben llamarlo.

9. Medios e imágenes

Carpeta public/img_video/

Subcarpeta	Contenido
home/	Hero, logos, favicon, vídeos IoT/portafolio, cards ciudades/industria
ciudades/	Imágenes y vídeos por servicio (iot, mapasRuido, webgis...)
industria/	Imágenes por servicio industrial
servicios/	Thumbnails para cards de servicios
proyectos/	Portadas y medios de proyectos

Subcarpeta	Contenido
sobreNosotros/	Fotos equipo, vídeos fondo/propósito, iconos valores
blog/	Imágenes de artículos
nav/	Banderas SVG (ES, US)
tecnologias/iconos/	Iconos WebP de tecnologías
reconocimientos/	Logos de premios
trabaja/	Imágenes página de empleo

Formatos y optimización

- **Imágenes:** principalmente .webp (convertidas con `convert_to_webp.py`).
- **Vídeos:** .mp4 con `preload="none"` y carga lazy (excepto hero e IoT en home).
- **En servidor Express:** los .mp4 bajo `/img_video` se sirven con `Cache-Control: no-store` para facilitar actualizaciones.

Carpeta `img/` (raíz del repo)

Assets de diseño y borradores. **No se sirven en producción**; el sitio usa `public/img_video/`.

10. Sistema bilingüe (ES / EN)

Estructura de URLs

Español	Inglés
/	/en
/nosotros	/en/nosotros
/contacto	/en/contacto

Tres capas de detección

1. **Cookie `site_lang`** — elección explícita del usuario (menú idioma o `/prefer-es`, `/prefer-en`).
2. **`Accept-Language`** del navegador — solo si no hay cookie.
3. **Default** — español.

Archivos duplicados

- ES: `public/html/*.html`
- EN: `public/html/en/*.html`

El script `scripts/generate-en-pages.js` traduce textos comunes de ES → EN y ajusta `hreflang`, `canonical` y `og:*`.

JavaScript bilingüe

Varios módulos detectan idioma con:

```
var isEnglish =  
  document.documentElement.lang === 'en' ||  
  window.location.pathname.indexOf('/en/') !== -1;
```

Y cargan textos alternativos inline (p. ej. proyecto-detalle.js, nosotros.js, contacto.js).

11. Páginas y sus recursos

Página	CSS adicional	JS adicional
Home	— (solo index.css)	inicio/inicio.js
Nosotros	pages/about.css	nosotros/nosotros.js
Contacto	pages/contacto.css	contacto/contacto.js
Ciudades	servicios/ciudades.css	servicios/ciudades.js
Industria	servicios/ciudades.css	servicios/ciudades.js, servicios/industria.js
Proyectos ciudades	proyectos/ciudades- proyectos.css	proyectos/proyectos- ciudades.js
Proyectos industria	proyectos/ciudades- proyectos.css	proyectos/proyectos- industria.js
Proyecto detalle	proyectos/proyecto- detalle.css	proyectos/proyecto- detalle.js + proyectos/data/*.js
Blog	pages/blog.css	blog/blog.js
Trabaja con nosotros	pages/trabaja-nosotros.css	trabaja/trabaja- carousel.js

Todas incluyen además los **módulos compartidos** listados en la sección 8.

12. Proyectos: datos y galerías

Listados

- proyectos-ciudades.html / proyectos-industria.html: cards HTML estáticas con enlaces a detalle.
- Filtro por servicio vía query ?servicio=iot, ?servicio=control-ruido, etc.
- proyectos-industria.js controla qué cards son visibles según el tag activo.

Detalle dinámico

URL ejemplo:

/proyecto-detalle?seccion=industria&proyecto=refineria-cartagena&titulo=...&categoria=...&ano=2024&cliente=...

proyecto-detalle.js:

1. Lee parámetros de `window.location.search`.
2. Rellena título, cliente, año, descripción (con textos por defecto por proyecto).
3. Carga galería desde archivos en `public/html/proyectos/data/`.

Archivos de datos (proyectos/data/)

Cada proyecto puede tener un archivo JS que exporta un array de nombres de imagen:

```
// refineria-cartagena-images.js
var REFINERIA_CARTAGENA_IMAGES = [
  "1.webp", "2.webp", "3.webp", "4.webp", "5.webp", "6.webp"
];
```

Proyectos con datos propios:

- alma-magdalena-images.js
- amva-usb-images.js
- arclad-images.js
- campana-politica-images.js
- ccr-palagua-images.js
- cerrejon-images.js
- colcafe-images.js
- mineros-bic-images.js
- p-and-g-images.js
- pepsico-images.js
- refineria-cartagena-images.js
- segovia-images.js
- spia-images.js

Las imágenes físicas viven bajo `public/img_video/proyectos/`.

13. Formulario de contacto

Implementación activa: Web3Forms

Archivo: `public/js/contacto/contacto.js`

- Envía POST a `https://api.web3forms.com/submit` con `FormData`.
- Access key en constante `WEB3FORMS_ACCESS_KEY`.
- Campos: nombre, email, mensaje (+ honeypot botcheck).
- Mensajes de éxito/error en ES y EN según `<html lang>`.

Implementación alternativa: Express + SMTP

- Endpoint: POST /api/contacto en server.js.
- Configuración en .env (ver .env.example).
- Honeypot: campo company.
- No está cableado en el HTML actual; sirve como backend propio.

Archivo legacy

public/js/contacto/formulario-contacto.js — solo comentario redirect; la lógica está en contacto.js.

14. SEO, analytics y cookies

SEO

- **Canonical** y **hreflang** en cada página.
- **JSON-LD** (Organization, WebSite) en el <head>.
- **sitemap.xml** con URLs ES y EN principales.
- **robots.txt** en public/.
- Verificación Google: google5a5ea90ecf516a08.html.

Google Analytics 4

- ID: G-2N3W909JPC.
- El snippet gtag.js está en algunas páginas, pero **cookie-banner.js** controla la carga real según consentimiento.

Banner de cookies

Ubicación: public/cookies/

Archivo	Rol
cookie-banner.js	Lógica, textos ES/EN, cookie geo_cookie_consent
cookie-banner.css	Estilos del diálogo
cookie-banner.html	Markup de referencia (el JS genera HTML inline)

Opciones: Aceptar todas / Solo necesarias. Al aceptar, se inyecta GA4.

15. Scripts de mantenimiento

Script	Uso
<code>scripts/generate-en-pages.js</code>	Genera/actualiza <code>public/html/en/*</code> desde las versiones ES
<code>scripts/apply-seo-jsonld-hreflang.js</code>	Parche masivo de meta SEO
<code>scripts/patch-trabaja-con-nosotros.js</code>	Parches específicos página empleo
<code>convert_to_webp.py</code>	Convierte PNG/JPG → WebP en <code>public/img_video</code>
<code>remove_original_images.py</code>	Elimina originales tras conversión

Ejemplo regenerar inglés:

```
node scripts/generate-en-pages.js
```

16. Despliegue

Opción A: AWS estático (producción principal documentada)

- Workflow: `.github/workflows/deploy-aws-static.yml`
- Sincroniza `public/` → S3, invalida CloudFront.
- CloudFront Function reescribe `/nosotros` → `/html/nosotros.html`.
- Guía completa: `docs/AWS_DEPLOY.md`.

Opción B: Node.js (Express)

```
npm install
cp .env.example .env      # configurar SMTP si se usa /api/contacto
npm start                  # http://localhost:3000
```

Útil para desarrollo local con rutas limpias y API de contacto.

Opción C: Vercel

`vercel.json` define rewrites básicos. **Limitación:** no ejecuta la lógica de `il8n` ni `/api/contacto` de `server.js` sin adaptar a serverless functions.

17. Desarrollo local

```
cd geoPlataforma
npm install
```

npm start

Abrir <http://localhost:3000>.

Probar idiomas

- Español: <http://localhost:3000/>
- Inglés: <http://localhost:3000/en>
- Forzar cookie: <http://localhost:3000/prefer-en?next=/en/contacto>

Sin servidor (solo archivos)

Abrir `public/html/index.html` vía `file://` funciona parcialmente, pero:

- Rutas absolutas `/js/...` fallan.
 - `lang-nav.js` detecta `file:` y no reescribe enlaces.
 - Se recomienda siempre usar `npm start`.
-

18. Convenciones para extender el sitio

Añadir una página nueva

1. Crear `public/html/mi-pagina.html` copiando una página existente (p. ej. `contacto.html`).
2. Ajustar meta SEO, canonical, hreflang y JSON-LD.
3. Crear `public/css/pages/mi-pagina.css` (o subcarpeta temática).
4. Crear `public/js/mi-seccion/mi-pagina.js` si necesita lógica.
5. Registrar ruta en `sitemap.xml`.
6. Añadir enlaces en navbar y footer de **todas** las páginas (o al menos ES + EN).
7. Generar versión EN con `generate-en-pages.js` o manualmente en `public/html/en/`.
8. Express ya sirve `/:page` automáticamente; en AWS, la CloudFront Function debe reconocer la ruta.

Añadir un proyecto al portafolio

1. Añadir card en `proyectos-ciudades.html` o `proyectos-industria.html`.
2. Subir medios a `public/img_video/proyectos/`.
3. Opcional: crear `public/html/proyectos/data/mi-proyecto-images.js`.
4. Añadir caso en `proyecto-detalle.js` para descripción por defecto.
5. Enlazar con query params: `proyecto-detalle.html?seccion=industria&proyecto=mi-proyecto&...`

Añadir estilos a una sección del home

1. Crear `public/css/home/mi-seccion.css`.
2. Importar en `public/css/index.css`.
3. Añadir HTML en `index.html`.

4. Si requiere JS, extender `public/js/inicio/inicio.js`.

Variables de entorno

Copiar `.env.example` → `.env` (nunca commitear `.env`):

Variable	Descripción
PORT	Puerto del servidor (default 3000)
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS	Credenciales SMTP
SMTP_SECURE	true para puerto 465
CONTACT_TO	Email destino del formulario
CONTACT_FROM	Remitente del email

Referencias rápidas

Recurso	Ruta
Servidor	<code>server.js</code>
Home ES	<code>public/html/index.html</code>
Estilos base	<code>public/css/index.css</code>
Tema oscuro	<code>public/css/theme.css</code> + <code>public/js/theme.js</code>
Navbar	<code>public/css/navbar/navbar.css</code> + <code>public/js/nav.js</code>
Contacto	<code>public/js/contacto/contacto.js</code>
Despliegue AWS	<code>docs/AWS_DEPLOY.md</code>
CI/CD	<code>.github/workflows/deploy-aws-static.yml</code>

Última actualización: julio 2026 — generada a partir del estado actual del repositorio geoPlataforma.